

§ 31. Электромагнитные волны.

Шкала электромагнитных волн

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнивать свойства электромагнитных и механических волн;
- описывать и приводить примеры применения различных диапазонов электромагнитных волн;
- характеризовать дисперсию света при прохождении света через стеклянную призму.



Ответьте на вопросы

1. Почему замкнутый колебательный контур не создает электромагнитные волны?
2. Почему радиус действия радиолокатора больше, чем у гидролокатора?
3. Почему при приеме радио-передач в период грозы появляются помехи?

I. Открытый колебательный контур – источник электромагнитных волн

Перезарядка конденсатора колебательного контура через катушку приводит к увеличению энергии магнитного поля катушки, а затем – электрического поля конденсатора. При таких условиях волны не образуются. Раскроем контур, раздвинув пластины и выпрямив катушку (рис. 185). Такой контур является открытым, в нем заряды распределены по всему проводнику и движутся с ускорением. Сила тока посередине проводника имеет максимальное значение, на концах проводника она равна нулю. Вокруг открытого контура происходит «возмущение» – изменение состояния среды. Меняются величины, характеризующие электрическое и магнитное поля. Возмущения распространяются в пространстве, создается электромагнитная волна, которая сопровождается переносом энергии. Электромагнитное поле охватывает все пространство вокруг открытого контура.

Электромагнитная волна – это явление распространения колебаний электромагнитного поля в пространстве.

Открытый контур является источником электромагнитной волны, его называют *передающей антенной* (рис. 186).

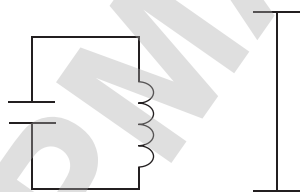


Рис. 185. Схемы колебательных контуров: закрытого и открытого

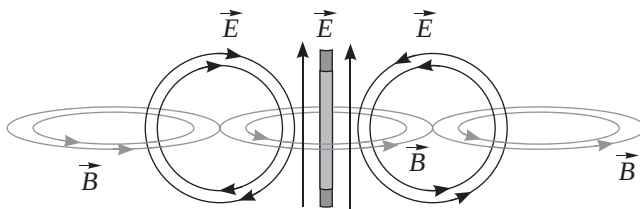


Рис. 186. Распространение электромагнитного поля вокруг антенны

II. Электромагнитная волна – поперечная волна

Как показали опыты Г. Герца, излучение электромагнитных волн с максимальной интенсивностью происходит в направлении, перпендикулярном оси антенны. Вектор напряженности $\vec{E}$ лежит в плоскости, проходящей через антенну, а вектор магнитной индукции $\vec{B}$ перпендикулярен этой плоскости.

Силовые линии полей расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Электромагнитная волна распространяется в направлении, перпендикулярном антенне.

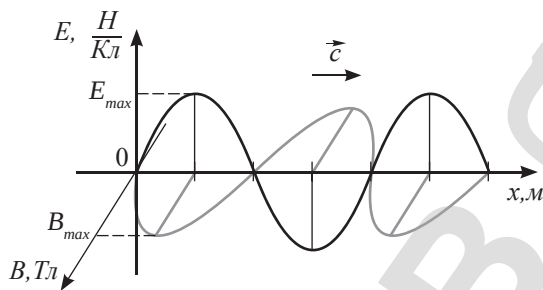


Рис. 187. Электромагнитная волна – поперечная волна

Электромагнитная волна является поперечной, колебание напряженности $\vec{E}$ и магнитной индукции $\vec{B}$ происходит в направлении, перпендикулярном распространению волны (рис. 187).

III. Скорость волны.

Свет – электромагнитная волна

В своей теории Максвелл получил значение скорости электромагнитной волны

$$c = \frac{E}{B} = 3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}. \quad (1)$$

Электромагнитная волна распространяется со скоростью света.

Свет – это электромагнитная волна в видимом диапазоне излучений.

Частота света имеет значение от $4 \cdot 10^{14}$ Гц до $7,5 \cdot 10^{14}$ Гц, что соответствует длинам волн от 400 нм до 750 нм.



Запомните!

Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано английским физиком Дж. Максвеллом в 1864 г. Он предположил, что изменяющееся во времени электрическое поле порождает в окружающем пространстве магнитное поле, которое, в свою очередь, вызывает появление вихревого электрического поля.



Обратите внимание!

Силовые линии вихревого поля замкнутые.



Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) – шотландский физик. В 25-летнем возрасте стал профессором физики в колледже Маришаль в Абердине, в 1871 году – первым профессором экспериментальной физики в Кембридже. Открыл теорию электромагнетизма, которая изменила взгляды на природу света. Он считал, что свет и другие виды излучения – это электромагнитные волны.

Скорость электромагнитных волн в различных средах уменьшается, она зависит от показателя преломления среды:

$$v = \frac{c}{n}, \quad (2)$$

где v – скорость электромагнитной волны в среде;
 c – скорость электромагнитной волны в вакууме;
 n – показатель преломления среды.

В отличие от механических волн электромагнитная волна может распространяться в вакууме.

IV. Дисперсия света

Свет – это видимая электромагнитная волна. Цвет света определяется частотой его колебаний. При переходе из одной среды в другую изменяется скорость света (формула 2) и длина волны, а частота, определяющая цвет, остается постоянной. Луч красного цвета в призме преломляется меньше из-за того, что красный свет имеет наибольшую скорость в веществе. Сильнее всего преломляется луч фиолетового цвета, так как скорость фиолетового света наименьшая.

Дисперсией света называют зависимость показателя преломления вещества от частоты света.

Появление радуги объясняется дисперсией и полным внутренним отражением в каплях после дождя. Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта и на других прозрачных граненых предметах или материалах.



Эксперимент

Направьте на стеклянную призму луч от проекционного аппарата (рис. 188). Рассмотрите на стене радужную картину, расположение цветных полос относительно друг друга. Какой из цветов преломляется сильнее? Наблюдаемое вами явление называют дисперсией. Впервые этот опыт провел И. Ньютон.

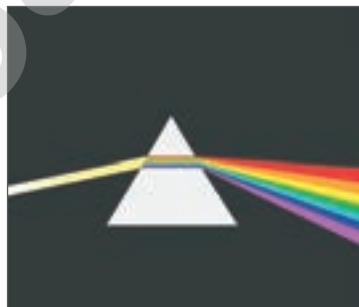


Рис. 188. Наблюдение разложения света на составляющие при прохождении через призму



Интересно знать!

Все цвета, которые способен воспринимать человеческий глаз, можно получить смешиванием всего лишь трех основных цветов: красного, зеленого и синего.

V. Шкала электромагнитных волн

На рисунке 189 представлена шкала электромагнитных волн. В зависимости от свойств и практического применения электромагнитные волны изучают в различных разделах физики: низкочастотные колебания в электротехнике, радиоволны



Ответьте на вопросы

1. Почему животные и человек видят окружающие предметы в различной цветовой гамме?
2. Почему в ряде стран дальтоникам не выдают водительские права?
3. Совпадают ли фокусы линзы для красных и синих лучей?

в радиотехнике, видимое излучение в оптике, инфракрасное излучение в тепловых явлениях, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в атомной физике, α -, β - и γ -излучения – в ядерной физике.

У всех видов волн есть общие свойства: они распространяются со скоростью света, созданы ускоренным движением заряженных частиц, могут распространяться в вакууме.

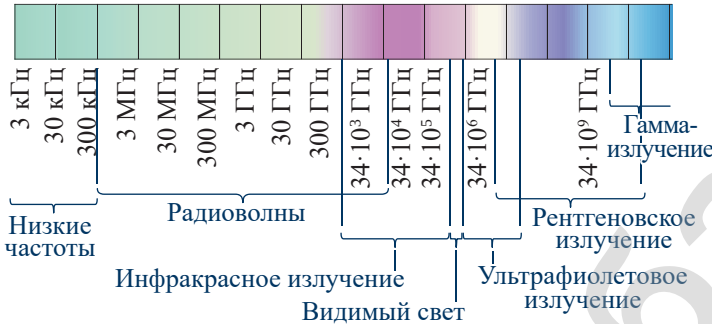


Рис. 189. Шкала электромагнитных излучений

VI. Радиосвязь

Рассмотрим, как осуществляется радиосвязь и радиолокация. Радиосвязь основана на явлении резонанса. В радиопередатчике звуковой сигнал преобразуется в электрический. Электромагнитные волны, созданные передающей антенной, распространяются в направлении, перпендикулярном антенне (рис. 190). Встречая на пути проводник, они возбуждают в нем токи с частотой передающей антенны. Ток в принимающей антенне достигает максимального значения в режиме резонанса, когда собственная частота ее колебаний равна частоте колебаний передающей антенны. Сигнал от антенны передается в радиоприемник, в котором он преобразуется в звуковую волну.

Длину волны, на которой работает радиопередатчик, определяют по формулам:

$$\lambda = c \cdot T \text{ или } \lambda = \frac{c}{\nu},$$

где T – период колебаний передающей антенны, ν – частота колебаний передающей антенны.

Таблица 15.
Международные стандарты
частот радиоволн

Очень низкие частоты, ОНЧ	3–30 кГц
Низкие Частоты, НЧ	30–300 кГц
Средние Частоты, СЧ	300–3000 кГц
Высокие Частоты, ВЧ	3–30 МГц
Очень высокие частоты, ОВЧ	30–300 МГц
Ультравысокие частоты, УВЧ	300–3000 МГц
Сверхвысокие частоты, СВЧ	3–30 ГГц
Крайне высокие частоты, КВЧ	30–300 ГГц
Гипервысокие частоты, ГВЧ	300–3000 ГГц

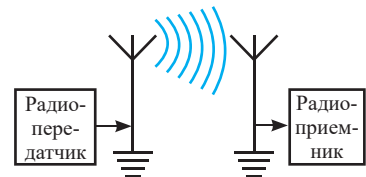


Рис. 190. Принципиальная схема радиосвязи

Антенны, принимающие электромагнитные волны от различных источников, имеют сложную конструкцию (рис. 191). Длина антенны равна половине длины волны, соответствующей частоте переданного сигнала.

Антенну для приема сигналов из космоса называют *радиотелескопом* (рис. 192).



Рис. 191. Принимающая антенна кабельного телевидения

VII. Радиолокация

В основе радиолокации лежит явление отражения радиоволн от препятствий аналогичное отражению звуковых волн.

Радиолокация – это способ определения местонахождения тел с использованием радиоволн.

Преимущество радиолокации в сравнении с эхолокацией заключается в том, что скорость распространения радиоволн значительно больше скорости звука. Радиолокация позволяет обнаружить объекты на больших расстояниях. При посылке короткого сигнала, длящегося 1–2 мкс, происходит его фиксация на экране осциллографа (рис. 193). После отражения от препятствия сигнал возвращается, принимается радиолокатором, усиливается и передается на осциллограф. Время между моментом отправления сигнала и моментом его приема определяют по расстоянию между двумя всплесками на экране осциллографа. Расстояние до объекта рассчитывают по формуле:

$$s = \frac{ct}{2}.$$

Шкала на осциллографе может быть проградуирована непосредственно в километрах.

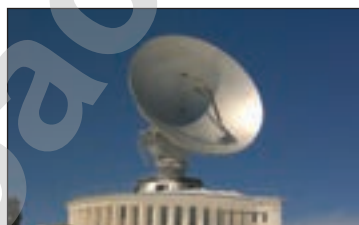


Рис. 192. Тянь-Шанская астрономическая обсерватория близ г. Алматы



Рис. 193. Определение расстояния до объекта по интервалу между переданным и принятым радиолокатором сигналом